



TECNICATURA SUPERIOR EN
DESARROLLO WEB Y
APLICACIONES DIGITALES



Ev3: Sprint 2 - Evidencia Integradora

Aplicación Web Angular y Django RF

Módulo: Programador Web

Proyecto: Proyecto: EduTools — Gestión y Sandbox Pedagógico

Equipo: DEV6

Profesora: GUILLEN, Viviana.

Integrantes: CORVALAN, Alejandro.

GUILLEN, Jonathan Eduardo.

ROMERO, Gerardo.

SALVO, Daniela.

VELASCO Gonzalo.

Contenido

1. Introducción	3
2. Arquitectura Implementada.....	3
3. Funcionalidades Desarrolladas	4
4. Problemas Encontrados y Resolución.....	12
5. Próximos Pasos (Hoja de ruta Sprint 3)	13
BIBLIOGRAFÍA	14



1. Introducción

El presente documento técnico expone los avances realizados durante el Sprint 2 (correspondiente a la Evidencia 3) para el proyecto EduTools. El objetivo principal de este sprint fue consolidar una aplicación funcional, escalable y modular, estableciendo la conexión real entre el cliente (Frontend) y el servidor (Backend) mediante el consumo de APIs REST. Además, se implementaron buenas prácticas arquitectónicas y se habilitó un flujo seguro de autenticación utilizando JSON Web Tokens (JWT).

2. Arquitectura Implementada

2.1. Arquitectura Frontend (Angular)

El lado del cliente se migró hacia una arquitectura modular escalable recomendada para proyectos empresariales en Angular 21+. La estructura de archivos se reorganizó separando las responsabilidades en tres capas principales: core/(servicios, interceptores, guardias y modelos de uso global), shared/(componentes reutilizables como cabeceras y pies de página) y features/(las vistas principales como el Dashboard y el Login). Además, se actualizó la sintaxis de las directivas estructurales obsoletas (*ngIf y *ngFor) por la nueva sintaxis nativa de control de flujo (@if y @for), mejorando el rendimiento de renderizado.

2.2. Arquitectura Backend (Django REST Framework)

Se procedió con una refactorización profunda para abandonar el esquema monolítico inicial (una única aplicación api). El backend ahora consta de dos aplicaciones desacopladas:

- **users:** Responsable exclusivo de la gestión de identidades, conteniendo el modelo Usuario personalizado y la lógica de autenticación.

- **pedagogía:** Responsable del dominio de negocio, albergando los modelos categoría, Asignatura y Recurso. Esta modularización asegura el cumplimiento del principio de responsabilidad única (SRP) y previene errores de dependencias circulares (importaciones circulares) a futuro.

2.3. Integración y Seguridad

La integración entre ambas tecnologías se materializa mediante solicitudes HTTP asíncronas con la librería HttpClient de Angular y RxJS. Para garantizar la seguridad en el acceso a las rutas protegidas, se incorporó la librería django-rest-framework-simplejwt en Django. El Frontend, por su parte, intercepta todas las peticiones salientes a través de un HttpInterceptor funcional (authInterceptor) que inyecta automáticamente el token de acceso en la cabecera Authorization: Bearer <token>, permitiendo la interacción persistente con la base de datos relacional MySQL.

3. Funcionalidades Desarrolladas

3.1. Descripción Técnica y Documentación de Endpoints

Se desarrollaron e integraron los servicios para soportar operaciones CRUD sobre las entidades principales. Las vistas en Django fueron configuradas a través de ModelViewSets para exponer automáticamente el esquema RESTful, protegido mediante la clase de permiso IsAuthenticated.

Endpoint de Autenticación (Iniciar sesión):

- **URL:** POST /api/token/

- **Descripción:** Valida las credenciales del usuario y retorna los tokens JWT de acceso y refresco.

- **Solicitud (Ejemplo):**

```
{
  "username": "admin@edutools.edu.ar",
  "password": "password_segura_123"
}
```

- **Respuesta (Ejemplo 200 OK):**

```
{
  "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni...",
  "access": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni..."
}
```

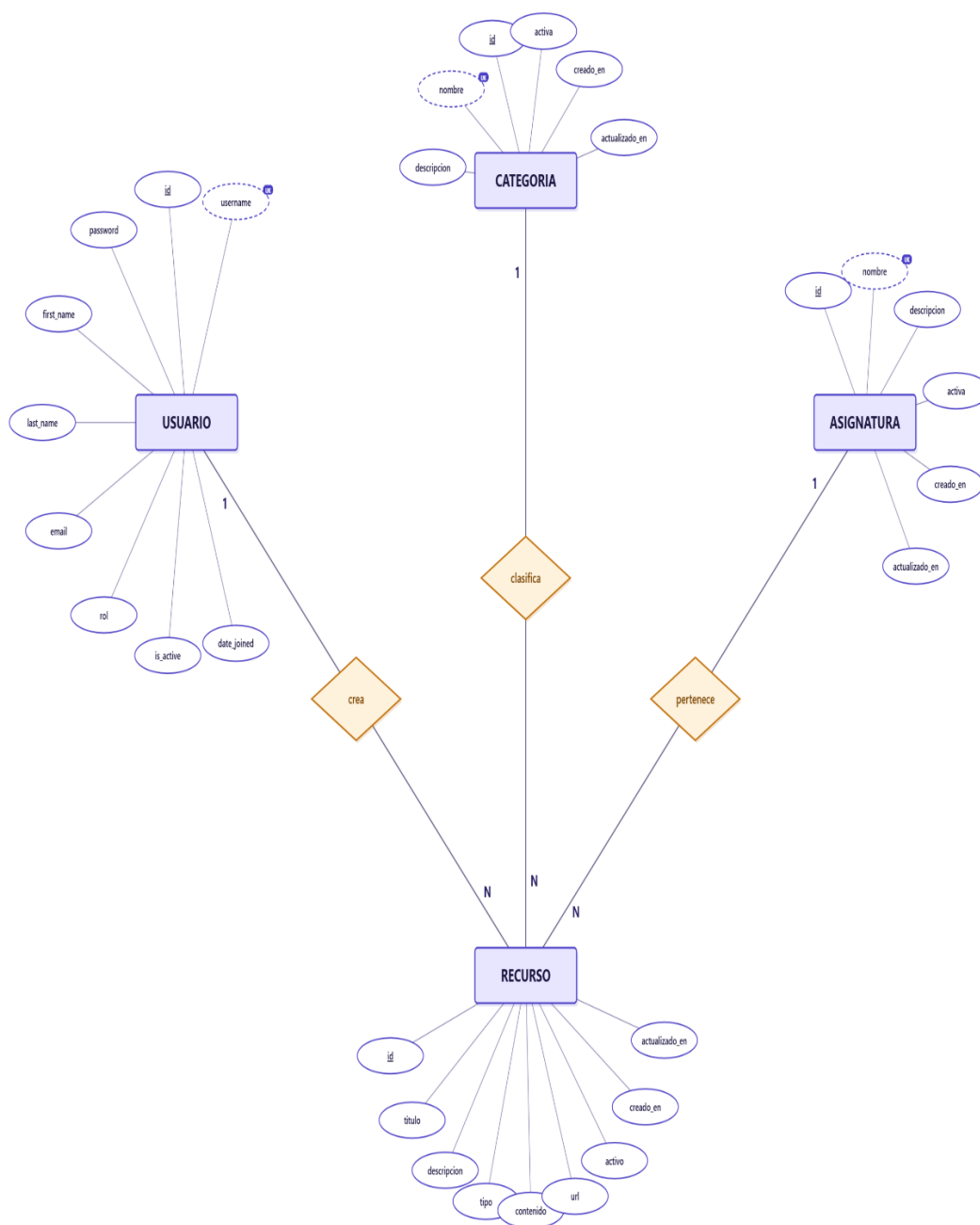
Punto Final de Recursos Pedagógicos (Lectura):

- **URL:** GET /api/pedagogia/recursos/
- **Descripción:** Retorna el catálogo completo de recursos.
- **Cabecera requerida:** Authorization: Bearer <access_token>
- **Respuesta (Ejemplo 200 OK):**

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "titulo": "Llamado a la Acción",  
    "html_content": "<div class='card'>...</div>",  
    "categoria": 1,  
    "asignatura": 2  
  }  
]
```

3.2. Diagramas

Diagrama de Entidad-Relación (DER) y Modelo Relacional:



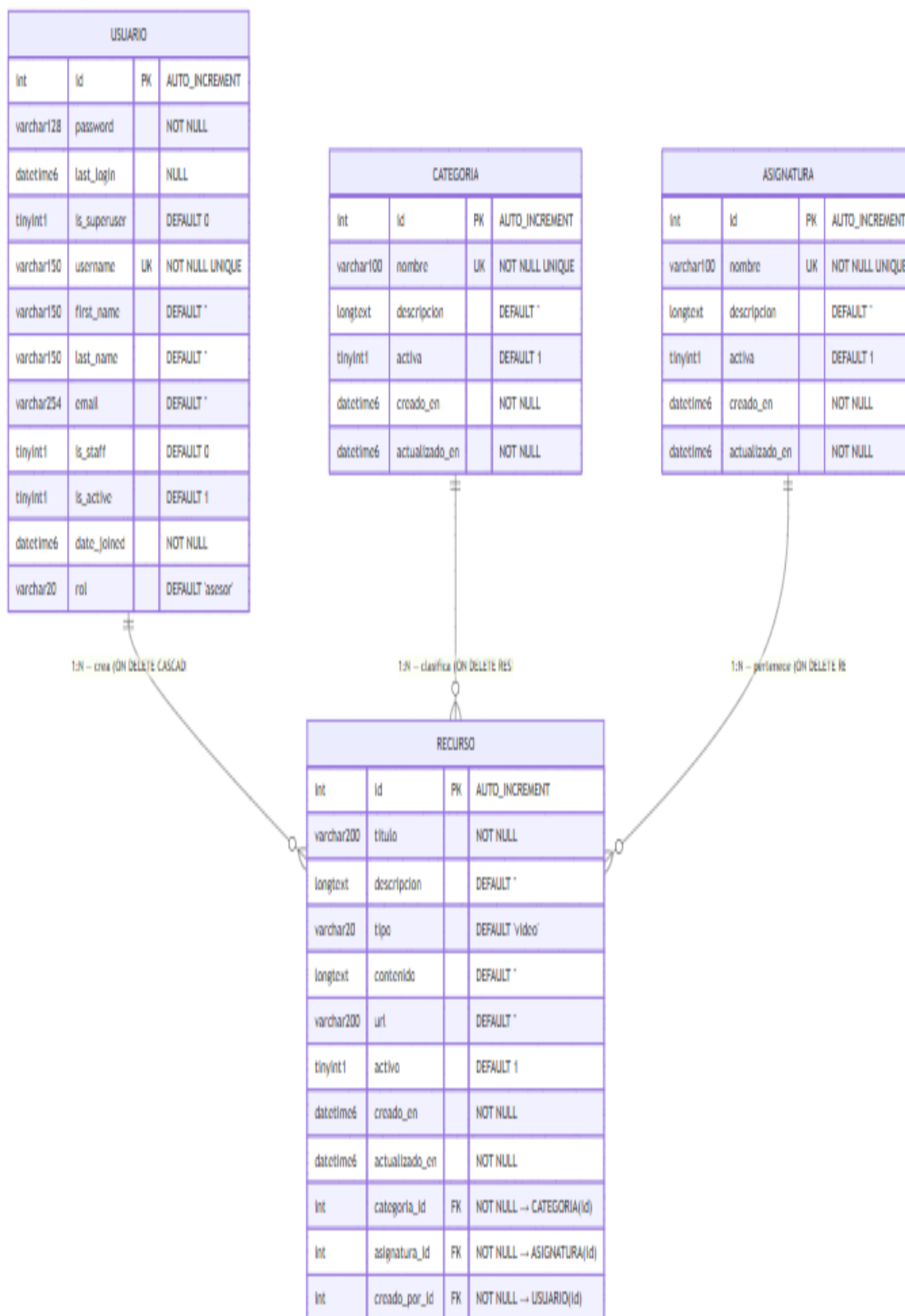
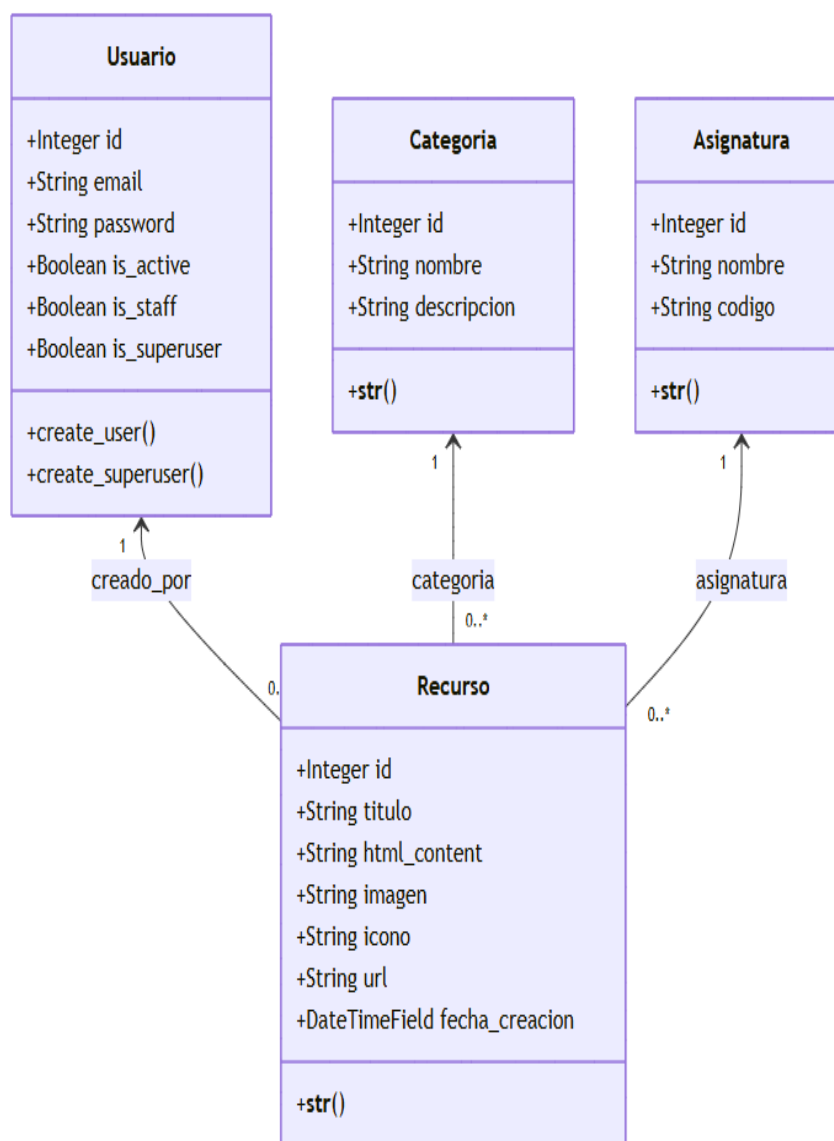


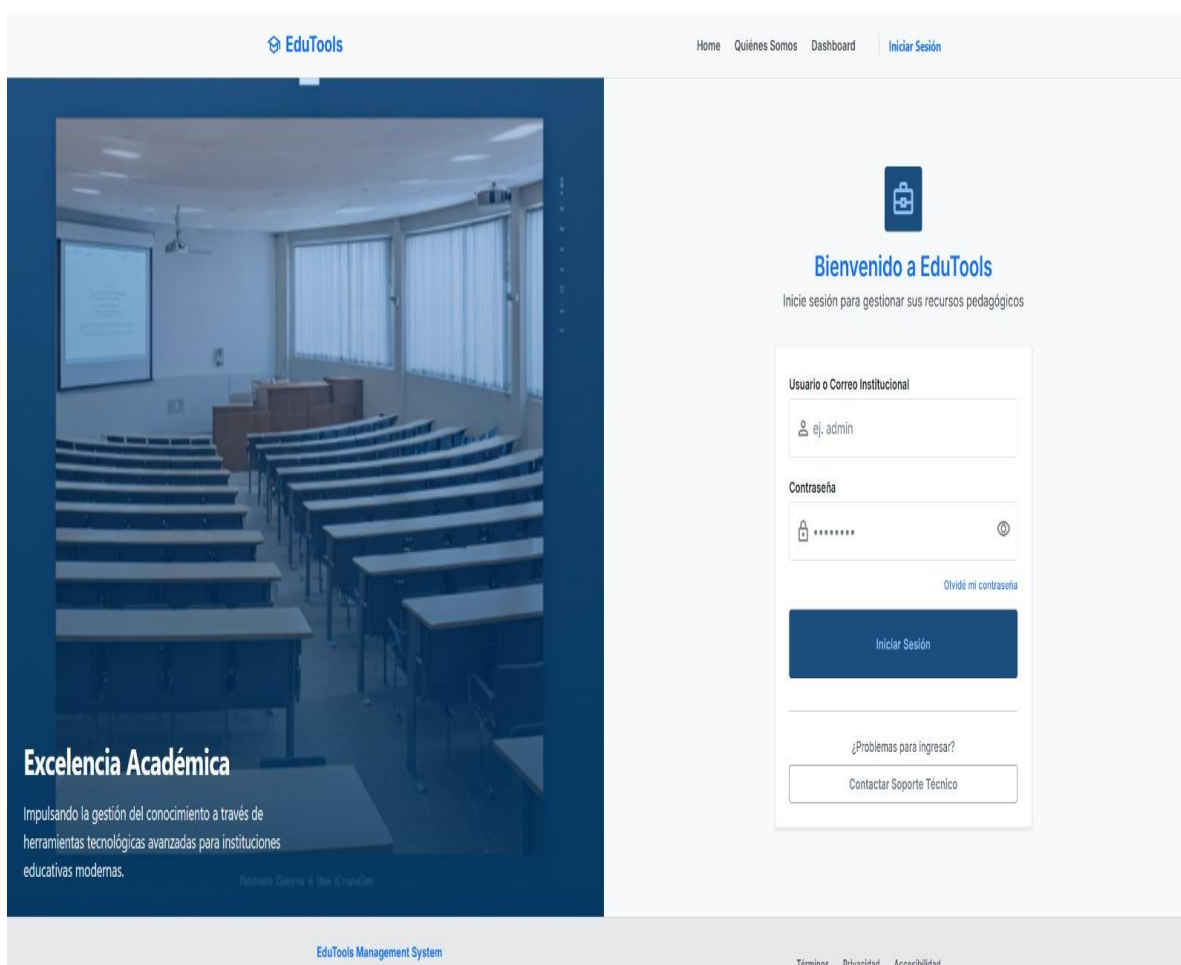
Diagrama de Clases (UML):



3.3. Evidencias Visuales y Pruebas Funcionales

El sistema permite el flujo completo de información. El usuario se autentica en el Frontend, el token se almacena en el almacenamiento local (localStorage), y el sistema procede a cargar dinámicamente los recursos consumiendo la API de pedagogía.

Pantalla de inicio de sesión:



Dashboard con Recursos obtenidos vía API:

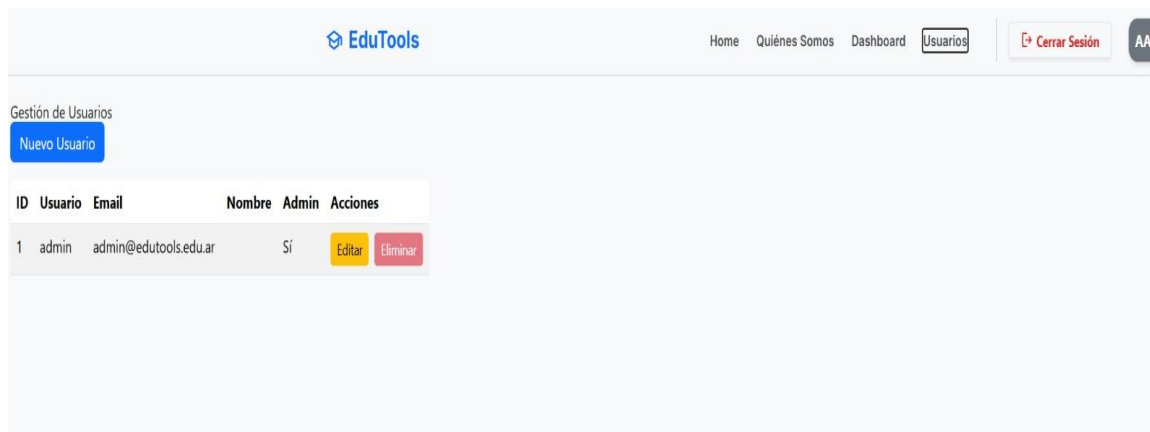
The screenshot displays the 'Repositorio de Recursos' (Resource Repository) dashboard within the 'EduTools Admin Institutional Panel'. The interface includes a top navigation bar with links to 'Home', 'Quiénes Somos', 'Dashboard', and 'Usuarios', along with a 'Cerrar Sesión' (Logout) button and a user profile icon. The left sidebar contains navigation options: 'Repositorio' (selected), 'Sandbox', and 'Componentes'.

The main content area is titled 'Repositorio de Recursos' and includes the subtitle 'Gestione e integre los recursos y plantillas institucionales.' Below this, there is a 'Subir Recurso Nuevo' (Upload New Resource) form with fields for 'Titulo del Recurso' (Resource Title), 'Categoría' (Category), and 'Asignatura' (Subject), followed by a 'Contenido HTML' (HTML Content) text area and a 'Guardar Nuevo Recurso' (Save New Resource) button.

Below the form, there is a filter section 'Filtrar por Asignatura:' with a dropdown menu set to 'Todas las materias' (All subjects). To the right of the filter are buttons for 'Exportar a DOC' (Export to DOC) and 'Descargar HTML' (Download HTML).

The dashboard features a grid of resource cards. Each card includes an icon representing the resource type (e.g., lightbulb for 'RESALTADO', document for 'ORGANIZADOR', play button for 'CTA'), a title, a subtitle 'Modificado recientemente en Todas' (Recently modified in All), and two buttons: 'Ver en Sandbox' (View in Sandbox) and 'Copiar HTML' (Copy HTML). The visible cards are: 'Resaltado Simple', 'Tabs Horizontales', 'Profundización', 'Llamado a la Acción: Consigna', and a partially visible 'CTA' card.

Gestión de usuarios:



4. Problemas Encontrados y Resolución

El mayor obstáculo técnico enfrentado durante este sprint surgió al momento de aplicar las nuevas migraciones de Django tras dividir la aplicación monolítica en users y pedagogia. Debido a que la base de datos MySQL local (ModPWeb--Dev6) aún conservaba las tablas autogeneradas por la aplicación antigua eliminada (como django_admin_log y los modelos obsoletos), el comando Python `manage.py migrate` arrojaba errores de tipo `OperationalError: (1050, "Table 'nombre_tabla' already exists")`. **Resolución:** Se instruyó a todo el equipo de desarrollo para eliminar (`DROP DATABASE`) y recrear la base de datos MySQL desde cero en sus entornos locales. Una vez limpiada la persistencia residual, las migraciones se aplicaron con éxito y se construyó el nuevo esquema normalizado.

5. Próximos Pasos (Hoja de ruta Sprint 3)

De cara al próximo sprint, los esfuerzos del equipo DEV 6 se centrarán en:

- Implementar la migración de ngModel hacia ReactiveForms (Formularios Reactivos) para la carga y validación estricta de nuevos recursos pedagógicos desde la UI (HU-08).
- Finalizar el desarrollo del CRUD completo de Usuarios en el panel de administrador.
- Ejecutar pruebas funcionales de extremo a extremo (E2E) para asegurar que la descarga en formatos DOC/HTML funcione correctamente con los datos obtenidos de la API.



BIBLIOGRAFÍA

Material de estudio obligatorio

- Instituto Superior Politécnico Córdoba. (2025). *Unidad 01: Fundamentos de Programación con TypeScript*. Módulo: Programador Web - Programación Web II. ISPC.
- Instituto Superior Politécnico Córdoba. (2025). *Unidad 03: Programación Reactiva y Seguridad en Angular*. Módulo: Programador Web - Programación Web II. ISPC.
- Instituto Superior Politécnico Córdoba. (2026). *Unidad 3: Metodologías Ágiles*. Desarrollo de Software. ISPC.
- Instituto Superior Politécnico Córdoba. (2026). *Backend - Django y DRF: Python - Django Framework (Django) - Django REST Framework (DRF)*. Programación II. ISPC.

Fuentes oficiales

- Angular. (s.f.). *Angular Documentation*. <https://angular.dev>
- Django REST Framework. (s.f.). *Django REST framework: Powerful and flexible toolkit for building Web APIs*. <https://www.django-rest-framework.org/>

Material complementario

- Google Developers. (s.f.). *HTML: Desarrolla sitios web modernos y accesibles*.
- MDN Web Docs. (s.f.). *HTML: Lenguaje de marcado para la creación de sitios web*.

- MDN Web Docs. (s.f.). *CSS: Cascading Style Sheets para el diseño web*.
- Bootstrap. (s.f.). *Bootstrap: Biblioteca de HTML, CSS y JS para desarrollo web*.
<https://getbootstrap.com/>
- TypeScript. (s.f.). *TypeScript. Documentación Oficial*.
<https://www.typescriptlang.org/>

